Подготовка к защите лабораторной работы

Единый список уникальных вопросов и ответов

Старый список и дополнительный список объединены. Повторяющиеся формулировки сведены к одному ответу; близкие, но разные темы сохранены отдельно.

1. Покажи анимацию. Как называется анимация и что означает её название в animation?

На главной странице анимируется приготовление пиццы: основа подпрыгивает, ингредиенты появляются по очереди, поднимается пар и проявляется название. Имя после animation — pizza-bounce — совпадает с названием @keyframes. В проекте также есть ingredient-land, steam-rise и brand-appear.

```
.pizza-base { animation: pizza-bounce 2.8s ease-in-out infinite; }
@keyframes pizza-bounce {
    0%, 100% { transform: rotate(-3deg) translateY(0); }
    50% { transform: rotate(3deg) translateY(-5px); }
}
```

2. Чем transition отличается от animation? Что ещё можно использовать вместе с transform?

transition плавно меняет свойство при событии, например при наведении на логотип. animation воспроизводит набор кадров @keyframes и может повторяться без наведения. Это свойства, которые можно использовать вместе с transform.

3. Покажи сертификат: как сделаны фон, границы и слои? Что такое border-image и z-index?

У сертификата есть фоновое изображение с градиентом поверх, SVG-рамка и тень. border-image задаёт изображение рамки; число 30 — параметр нарезки исходного рисунка, round подгоняет сегменты к сторонам. z-index задаёт порядок наложения позиционированных слоёв: большее значение обычно выше в своём контексте.

```
.certificate-card {
    background-image: linear-gradient(135deg, rgba(255,252,238,.94), rgba(255,226,178,.82)), url("/media/company/company-
small.jpg");
    border: 18px solid transparent;
    border-image: url("../images/certificate-border.svg") 30 round;
    position: relative; z-index: 1; isolation: isolate;
}
```

4. Какие градиенты бывают? Какие использованы, где и как задавался фон?

Основные типы — linear-gradient (линейный), radial-gradient (радиальный), conic-gradient (конический). В проекте используются linear-gradient и radial-gradient: в фоне сайта, блоке пиццы, сертификате и других оформленных блоках. Направления и цвета заданы в CSS, а не взяты как готовая картинка.

```
body { background: radial-gradient(circle at top left, #fff, transparent 45%), linear-gradient(135deg, #fff8ef, #f9e6d5); }
```

5. Что такое transform и чему равно по умолчанию? Какие функции трансформации использовала?

transform визуально перемещает, вращает, масштабирует или наклоняет элемент; значение по умолчанию — none. В проекте применяются rotate() (поворот), scale() (масштаб), translate()/translateY() (сдвиг); CSS также поддерживает translateX() и skew().

```
.site-logo:hover { transform: rotate(-4deg) scale(1.04); }
.pizza-ingredient { transform: translate(0, -75px) rotate(-50deg) scale(.45); }
```

6. Подробнее про translateX, translateY, translate и что означает left.

translateX() сдвигает по горизонтали: положительное значение — вправо, отрицательное — влево. translateY() сдвигает по вертикали: положительное — вниз, отрицательное — вверх. translate(x, y) задаёт оба смещения. left — отдельное CSS-свойство позиционирования, а не функция transform.

```
transform: translateX(-10px); /* ■■■■■ */
transform: translateX(10px);  /* ■■■■■■ */
transform: translateY(-10px); /* ■■■■■ */
transform: translateY(10px);  /* ■■■■ */
transform: translate(-10px, 5px);
```

7. Что такое transform-origin?

Это точка, относительно которой выполняется трансформация, например центр вращения. По умолчанию точка находится в центре элемента.

8. Какие значения position есть? Объясни static, relative, absolute, fixed и sticky. Fixed относительно окна? Absolute — относительно чего?

static — обычное положение в потоке; relative сохраняет место элемента, но позволяет его сместить; absolute исключает элемент из потока и размещает относительно ближайшего предка с position не static; fixed обычно привязан к окну браузера; sticky ведёт себя обычно, пока не достигает порога прилипания при прокрутке. Если у absolute нет позиционированного предка, используется начальный содержащий блок, обычно область просмотра/страницы.

```
.nav-links { position: sticky; top: 0; z-index: 100; }
.latest-news-position { position: relative; z-index: 1; }
```

9. Где использовано позиционирование в работе?

Навигация использует sticky. Блок последних новостей и сертификат используют relative; декоративные элементы сертификата и ингредиенты анимации позиционируются absolute.

10. Где подключён внешний шрифт? Зачем несколько шрифтов в font-family? Что такое @font-face и где используется шрифт?

Nunito Sans и Playfair Display подключены через @import Google Fonts. Nunito Sans используется для основного текста, Playfair Display — для заголовков. Остальные имена в font-family — запасные: если первый шрифт недоступен, браузер пробует следующий. @font-face — правило для подключения собственного файла шрифта; в проекте оно не применяется.

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito+Sans:wght@400;600;700;800&family=Playfair+Display:wght@600;700&display=swap');
body { font-family: 'Nunito Sans', 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif; }
h1, h2, h3 { font-family: 'Playfair Display', Georgia, 'Times New Roman', serif; }
```

11. Как изменить стиль текста при выделении? Какой псевдоэлемент используется?

Используется псевдоэлемент ::selection. В работе выделенный текст становится белым на красном фоне.

```
::selection { color: #fff; background: var(--pizza-red); }
```

12. Как оформить первую букву абзаца и первую строку? Как называется псевдоэлемент?

Первую букву оформляет ::first-letter, первую строку — ::first-line. В работе первая буква первого абзаца внутри .content-block увеличена, жирная и красная; в статье выделяется первая строка.

```
.content-block p:first-of-type::first-letter { color: var(--pizza-red); font-size: 1.35em; font-weight: 800; }
.news-article-text::first-line { font-weight: 700; }
```

13. Покажи текстовый фрагмент: как заданы красная строка, поля и межстрочный интервал? Что означает line-height и margin?

text-indent задаёт отступ первой строки; margin — внешние поля; line-height — высоту строки текста, от которой зависит расстояние между строками. В записи margin: .65em 0 1em первое значение — верхний отступ, второе — левый и правый, третье — нижний. em зависит от размера шрифта.

```
.content-block p {
    text-indent: 30px;
    margin: .65em 0 1em;
    line-height: 1.65;
}
```

14. Как сделать, чтобы каждое слово начиналось с большой буквы?

Свойством text-transform: capitalize. В проекте оно применяется к заголовкам h2.

15. Как сделать small-caps, или капитель?

Свойство font-variant: small-caps отображает строчные буквы как уменьшенные заглавные. В проекте оно используется, например, в промотаблице.

16. Как отображаются кавычки в зависимости от языка и где они применены?

Свойство quotes задаёт символы кавычек. Для английского текста набор меняется через :lang(en); псевдоэлементы ::before и ::after вставляют открывающую и закрывающую кавычки. Стиль используется у цитат.

```
blockquote { quotes: "«" "»" "„" "“"; }
blockquote:lang(en) { quotes: "“" "”" "‘" "’"; }
blockquote::before { content: open-quote; }
blockquote::after { content: close-quote; }
```

17. Чем отличаются visibility, opacity и display: none?

visibility: hidden скрывает элемент, сохраняя его место. opacity: 0 делает его прозрачным, также оставляя место. display: none убирает элемент из раскладки и он не занимает место. Элемент при этом остаётся в DOM-разметке.

18. Как сделать строчный элемент похожим на блок, но оставить его в строке?

Свойством display: inline-block. Элемент остаётся в строке, но ему можно задавать ширину, высоту и отступы. В проекте так оформлена ссылка «Читать далее».

19. Где использовала Grid? Сколько колонок и строк? Переходят ли карточки на новую строку? Почему указано 3?

Grid используется в каталоге товаров. Число колонок не фиксировано: auto-fit и minmax() подбирают его под ширину окна; карточки переходят на следующие строки, когда не помещаются. Число 3 в шаблоне главной страницы ограничивает тремя избранные товары в промоблоке, а не число колонок каталога.

```
.catalog-grid {
    display: grid !important;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 220px), 1fr));
    gap: 20px !important;
}
```

20. Что такое Flexbox? Для чего использовала flex и как сделать перенос на новую строку?

Flexbox располагает элементы в строку или колонку. Он используется, в частности, в списке сотрудников/контактов. flex-wrap: wrap разрешает карточкам переноситься, если они не помещаются в строку.

```
.employee-list { display: flex !important; flex-wrap: wrap; gap: 25px !important; }
```

21. Какие медиазапросы использовала?

Основной адаптивный медиазапрос срабатывает при ширине окна до 760px. Есть правила для небольшой высоты окна до 620px и для пользователей, предпочитающих уменьшенное движение: prefers-reduced-motion.

```
@media (max-width: 760px) { }
@media (max-height: 620px) { }
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { }
```

22. Как работает адаптивная картинка?

Элемент picture с source позволяет браузеру выбрать файл изображения по ширине экрана. Сам img дополнительно масштабируется на ширину контейнера с сохранением пропорций.

```
<picture>
    <source media="(max-width: 600px)" srcset="company-small.jpg">
    <source media="(max-width: 1000px)" srcset="company-medium.jpg">
    <img src="company-large.jpg" style="width:100%; height:auto">
</picture>
```

23. Что такое column-count? Как сделала несколько колонок в статье?

column-count задаёт количество текстовых колонок. В статье новости установлены две колонки с промежутком и разделительной линией; на узком экране остаётся одна.

```
.news-article-text { column-count: 2; column-gap: 36px; column-rule: 1px solid #e6c9b5; }
```

24. Что такое float и clear? Как это использовано в блоках вакансий? С какой стороны обтекает?

float прижимает блок влево или вправо; содержимое обтекает его с другой стороны. В вакансиях используется float: left, поэтому текст/содержимое обтекает карточку справа. clear: left у нечётной карточки начинает новый ряд. На узком экране float отключается.

```
.vacancy-card { float: left; width: calc(50% - 12px); }
.vacancy-card:nth-of-type(odd) { clear: left; }
```

25. Как работает overflow: hidden? Как сделать многоточие в новостях? Где ссылка «Читать далее»?

overflow: hidden обрезает содержимое за границами блока. Краткое описание новости ограничено двумя строками через line-clamp, лишний текст скрывается. Ссылка «Читать далее» находится под кратким описанием и ведёт к полной новости.

```
.news-summary { display: -webkit-box; overflow: hidden; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-line-clamp: 2; line-clamp: 2; }
.news-read-more { display: inline-block; }
```

26. Как в таблице убрать двойные границы и промежутки?

Свойство border-collapse: collapse объединяет соприкасающиеся границы ячеек в одну и убирает промежутки между ними.

```
.content-block table { border-collapse: collapse; }
```

27. Как поменять курсор?

Свойством cursor. У интерактивных кнопок используется pointer; для недоступного элемента можно задать not-allowed.

28. Что такое псевдоклассы и псевдоэлементы? Какие использованы? Что означает точка перед именем?

Псевдокласс выбирает состояние или положение элемента, например :hover или :first-of-type. Псевдоэлемент оформляет часть элемента или добавляет содержимое: используются ::first-letter, ::first-line, ::before, ::after и ::selection. Точка перед именем в CSS выбирает класс, например .card.

29. Обязательно ли писать CSS-правила в одну строку? Какие бывают селекторы?

Нет, переносы строк и отступы не влияют на результат. Селекторы выбирают тег (p), класс (.card), идентификатор (#header), атрибут ([type=text]) или сочетание элементов (.card p).